

AUDIT ÉCOLOGIQUE BIONIC V3

Rapport complet — Mode observation uniquement

Champ	Valeur
Date	2026-03-16
Auditeur	Emergent AI (mode observation)
Périmètre	Tous les modèles/règles écologiques BIONIC
Statut	OBSERVATION UNIQUEMENT — AUCUNE MODIFICATION
Version	1.0

Ce document constitue une photo fidèle de l'état actuel de tous les modèles écologiques, règles de scoring, seuils et pipelines utilisés par l'application BIONIC. Aucune modification n'a été effectuée.

TABLE DES MATIÈRES

1. Inventaire des Modules / Engines
2. Schéma de dépendances (Pipeline)
3. Thème: Zones d'alimentation
4. Thème: Zones de repos
5. Thème: Corridors / Déplacements
6. Thème: Sécurité / Couvert
7. Thème: Thermique / Refuge
8. Thème: Hotspots
9. Thème: Prédiction / Comportement
10. Pipeline global
11. Limites connues
12. Propositions (non appliquées)

1. INVENTAIRE DES MODULES / ENGINES

1.1 — LEGACY ENGINE (GELÉ)

Statut: GELÉ (2026-03-10). Remplacé par bionic_engine_p0/.

#	Module	Rôle
L1	ThermalScore v1.0	Confort thermique (T°, aspect, élévation, canopée, eau)
L2	WetnessScore v1.0	Hydrologie (TWI, distance ruisseau, zone humide, précip, NDWI)
L3	FoodScore v1.0	Nourriture (NDVI, type forêt, lisière, glands, brout)
L4	PressureScore v1.0	Pression humaine (routes, bâtiments, chasse, bruit, lumière)
L5	AccessScore v1.0	Accessibilité chasse (sentiers, routes, terrain, visibilité)
L6	CorridorScore v1.0	Corridors (connectivité, goulots, traversées, continuité)
L7	GeoFormScore v1.0	Géomorphologie (pente, aspect, courbure, rugosité, relief)
L8	CanopyScore v1.0	Canopée (hauteur, fermeture, sous-bois, diversité, âge)

Modèles par espèce (Legacy):

Espèce	Pondérations
Orignal	thermal 15%, wetness 20%, food 25%, pressure 15%, corridor 10%, canopy 10%, geoform 5%
Cerf	food 30%, corridor 15%, pressure 15%, thermal 10%, wetness 10%, canopy 10%, geoform 10%
Ours	food 35%, pressure 20%, wetness 15%, thermal 10%, corridor 10%, canopy 5%, geoform 5%
Caribou	pressure 25%, food 20%, thermal 15%, wetness 15%, corridor 15%
Loup	pressure 30%, corridor 25%, food 15%, geoform 10%, wetness 10%
Dindon	food 35%, canopy 20%, corridor 10%, geoform 10%, thermal 10%

1.2 — ENGINES V2 (12 moteurs)

Engine ID	Poids	Rôle
behavior	1.2	Courbes d'activité horaires/saisonnnières, détection rut
keyzone_v2	1.5	Densité et diversité des zones clés
food_deficit	1.1	Déficit alimentaire (NDVI saisonnier)
wind_intelligence	0.8	Direction vent optimale approche
terrain	0.9	Pentes, forêts, hydrologie
human_pressure	1.0	Pression anthropique (routes, structures)
corridor_continuity	1.0	Santé réseau corridors
global_attractiveness	1.3	Score attractivité global (dépendant)
action_plan	0.5	Plan d'action chasse (informatif)
predictive_ai	1.1	Prédiction probabiliste (dépendant)
bce_compliance	0.3	Validation conformité BCE-4X
rendering	0.2	Performance rendu carte

1.3 — ENGINES V3 (12 moteurs)

Engine ID	Poids	Cat.	Rôle
ecological_hierarchy	1.1	ecology	Hiérarchie strates végétales
interaction	1.0	ecology	Effet lisière, paires complémentaires
geopedology	0.8	terrain	Pédologie (drainage, profondeur sol)
connectivity	1.2	landscape	Connectivité fonctionnelle
temporal_dynamics	1.0	temporal	Variations saisonnières + circadiennes
hotspot	1.3	strategic	Détection hotspots (dépendant)
forest_structure_v2	1.0	ecology	Structure forestière
food_score_v2	1.2	ecology	Scoring alimentaire avancé
wetness_v2	0.9	hydrology	Humidité avancée
geoform_v2	0.8	terrain	Géomorphologie avancée
behavior_v2	1.2	behavioral	Modèle circadien 24h par espèce
attractiveness_v2	1.5	synthesis	Score global v2 (dépendant)

1.4 — ENGINES IA (3 moteurs)

Engine ID	Poids	Rôle
predictive_models	1.0	Prédictions 24h/72h/7j avec décroissance confiance
dynamic_scoring	1.0	Ajustements temps réel (vent, T°, heure)
temporal_analysis	0.9	Trends, patterns, forecast horaire

1.5 — MODÈLES FAUNIQUES V3 (3 espèces)

Espèce	Pondérations clés (top 5)
Orignal	behavior_v2: 1.4, food_score_v2: 1.3, wetness_v2: 1.2, connectivity: 1.2, ecological_hierarchy: 1.1
Cerf	behavior_v2: 1.3, forest_structure_v2: 1.3, food_score_v2: 1.2, interaction: 1.2, geoform_v2: 1.1
Ours	food_score_v2: 1.5, behavior_v2: 1.2, forest_structure_v2: 1.2, temporal_dynamics: 1.1, ecological_hierarchy: 1.1

1.6 — 9 MOTEURS CORRIDOR V9

Engine	Poids	Rôle
nutrition	0.12	NDVI + fourrage saisonnier + minéraux + besoins espèce
daily_routine	0.10	Rythmes circadiens, lever/coucher soleil Québec
weather	0.10	OWM live + cache 60min + fallback algorithmique
disturbance	0.12	Pression humaine 5 facteurs (score INVERSÉ)
movement	0.15	DEM algorithmique + A* + énergie + relief Québec
phenology	0.08	Cycles végétatifs 12 mois, NDVI, couvert
typology	0.08	5 profils comportementaux x saison x espèce
learning	0.05	Calibration observations terrain

Engine	Poids	Rôle
habitat_enhancement	0.05	Sol, minéraux, recommandations habitat

Total poids V9: 0.85 (normalisé a 1.0 dans le composite)

1.7 — HOTSPOT ENGINE + MODULES SUPPORT

Module	Fichier	Rôle
Hotspot Extraction	hotspots/hotspot_engine.py	Grille 50m, scoring, DBSCAN, polygone
Territory Data	hotspots/territory_data_provider.py	Enrichissement territorial (MOCKÉ)
Pipeline V7	services/pipeline_v7.py	Orchestrateur zones, corridors, scoring
Corridor Service	services/corridor_service.py	Génération corridors A*
Corridor 10x	services/corridor_10x.py	Pathfinding optimisé
Exclusion V7	services/exclusion_engine_v7.py	Zones exclusion (eau, urbain)
Wildlife Behavior	wildlife_behavior_engine/	Comportement faune (module séparé)

3. THÈME: ZONES D'ALIMENTATION

Couches utilisées:

Couche	Source	Résolution
NDVI	NASA MODIS/Seasonal ou estimation	~250m
Zones alimentation	OSM Overpass	Variable
Hydrographie	OSM/Gouv QC	Variable
Peuplements forestiers	WMS écoforestier QC	1:20000

Préférences alimentaires par espèce:

Espèce	Aquatique	Brout	Écorce	Herbes	Baies	Insectes
Orignal	30%	40%	20%	10%	-	-
Cerf	-	35%	-	30%	-	-
Ours	-	-	-	25%	30%	20%

Règles de scoring:

FoodScore v2: $\text{qualité} \times 0.4 + \text{disponibilité} \times 0.3 + \text{accessibilité} \times 0.3 + \text{bonus_diversité}$

Food Deficit: $\text{food_availability} = \text{base_ndvi} \times 100 + \text{feeding_zones} \times 15$; $\text{deficit} = \max(0, 70 - \text{food_availability})$

Nutrition V9: $\text{avg_forage} \times 0.40 + \text{ndvi} \times 0.25 + \text{browse} \times 0.20 + \text{caloric} \times 0.15 + \text{salt} + \text{urgency}$

Qualité saisonnière:

Saison	NDVI mult.	Qualité fourrage	Urgence calorique
Printemps	0.60	0.7	0
Été	1.00	0.9	0
Automne	0.65	1.0	5 x caloric_need
Hiver	0.15	0.3	10 x caloric_need

4. THÈME: ZONES DE REPOS

Pourcentage repos par espèce: Orignal 60%, Cerf 50%, Ours 40%

Pics repos Orignal: 0h-4h (10-15%), 10h-14h (15-25%)

Pics repos Cerf: 0h-4h (5-10%), 10h-14h (10-20%)

Ours: repos nocturne fort (5-10%), jour actif (55-90%)

Interaction Engine: Paire (alimentation, repos) = +18 pts edge effect

5. THÈME: CORRIDORS / DÉPLACEMENTS

Classification 5 niveaux:

Niveau	Score	Label	Couleur	Largeur
gris	0-30	Potentiel	#9E9E9E	1.5px

Niveau	Score	Label	Couleur	Largeur
jaune	31-50	Opportuniste	#FFC107	2.0px
orange	51-70	Fonctionnel	#FF9800	2.8px
rouge	71-85	Primaire	#F44336	3.5px
rouge_rayé	86-100	Critique	#B71C1C	4.5px

Distance optimale par espèce:

Espèce	Min	Max	Idéal
Orignal	200m	2000m	800m
Cerf	100m	1500m	500m
Ours	300m	3000m	1200m

Coût énergétique par pente:

Pente	Coût
0-3 deg	1.0
3-8 deg	1.3
8-15 deg	1.8
15-25 deg	2.5
>25 deg	4.0

Post-traitement: Densification 30m, Lissage Chaikin 2 it., Clipping 2km2, Continuité max gap 150m

6. THÈME: SÉCURITÉ / COUVERT

Disturbance Engine (score INVERSÉ):

score = 100 - (zone x 0.30 + road x 0.25 + lat x 0.15 + lng x 0.05 + noise x 0.15 + hunting x 0.10) x time_factor

Espèce	Sens. route	Sens. bruit	Sens. humain	Dist. fuite
Orignal	0.8	0.7	0.9	300m
Cerf	0.6	0.8	0.7	150m
Ours	0.5	0.6	0.8	200m

Pression chasse saisonnière: Printemps 0.3, Été 0.1, Automne 1.0, Hiver 0.4

7. THÈME: THERMIQUE / REFUGE

Espèce	Optimal min	Optimal max	Stress chaleur	Stress froid
Orignal	-10C	15C	25C	-35C
Cerf	-5C	20C	30C	-25C
Ours	5C	25C	35C	-10C

Vent: calm +10, light +5, moderate -5, strong -20, storm -40

Précip: rain_light -3, rain_mod -8, rain_heavy -15, snow_light -5, snow_mod -12, snow_heavy -25

Pression: <1000hPa -10, 1000-1008 -5, 1020-1025 +5, >1025 +8

Phases lunaires: nouvelle -10, pleine +15, descendante +5

Cache OWM: 60 minutes (non-négociable). Certitude: live 0.90, fallback 0.60

8. THÈME: HOTSPOTS

Pondérations officielles:

Engine	Poids
corridors_v9	20%
food_score_v2	15%
forest_structure_v2	15%
wetness_score_v2	10%
geoform_score_v2	10%
temporal_dynamics	10%
behavior_v2	10%
disturbance	5%
global_attractiveness_v2	5%

Classification: MAJEUR >= 80, FORT >= 60, MODÉRÉ >= 40, FAIBLE < 40

Filtres: score min 60, corridor nearby, accessibilité min 40, max 25/région

DBSCAN: eps = spacing x 2.5, min_samples = 5

9. THÈME: PRÉDICTION / COMPORTEMENT

Horizon	Formule	Confiance	Decay
24h	avg x 0.4 + behavior x 0.3 + temporal x 0.3	85%	1.0
72h	avg x 0.5 + food x 0.25 + behavior x 0.25	70%	0.85
7j	avg x 0.6 + food x 0.2 + temporal x 0.2	55%	0.70

5 Profils comportementaux:

Profil	Risque	Range	Couvert	Nuit
Conservateur	0.2	500m	0.8	0.3
Explorateur	0.7	2000m	0.4	0.5
Nocturne	0.5	1200m	0.6	0.9
Opportuniste	0.6	1500m	0.5	0.6
Territorial	0.3	800m	0.7	0.4

11. LIMITES CONNUES

Limites données:

ID	Description	Impact	Statut
LIM-DATA-01	NDVI estimé (pas satellite réel)	Précision ~60-70%	Connu, approuvé
LIM-DATA-02	DEM algorithmique (pas SRTM/LIDAR)	Précision ~100-200m	Connu
LIM-DATA-03	Pression humaine algorithmique	hash(lat,lng)	Connu
LIM-DATA-04	Données territoriales MOCKÉES	Générées aléatoirement	Approuvé
LIM-DATA-05	Pas de données récolte MFFP	Absent	Absent

Limites modèles:

ID	Description	Impact
LIM-MOD-01	Scores hotspots hash-based	Pseudo-aléatoire déterministe
LIM-MOD-02	Pas de vrai ML dans Learning Engine	Score = 50 + bonus linéaire
LIM-MOD-03	Profils comportementaux statiques	Tables fixes, pas calibrés
LIM-MOD-04	Confort thermique simplifié	Zones rectangulaires
LIM-MOD-05	Aucun modèle prédation	Interactions non modélisées

12. PROPOSITIONS (NON APPLIQUÉES)

ATTENTION: Ces propositions sont strictement informatives et ne sont PAS appliquées sans commande explicite de Steve.

ID	Description
P-ALIM-01	Remplacer NDVI estimé par intégration Sentinel-2 réel (10m)
P-TERR-01	Intégrer SRTM/ALOS 30m au lieu du DEM algorithmique
P-PRESS-01	Utiliser densité routière OSM réelle au lieu de hash(lat,lng)
P-ML-01	Implémenter vrai modèle ML (gradient boosting sur observations)
P-PRED-01	Ajouter modèle prédateur-proie (loup-cerf/original)
P-THERM-01	Remplacer zones thermiques rectangulaires par gaussiennes
P-HOT-01	Remplacer scoring hash-based par scoring écologique réel

Fin du rapport d'audit. Aucune modification effectuée. Photo fidèle de l'état actuel.